# Interaccion hombre-computadora

Jaime Nazar Anchorena

## Contents

**Unidad 1: Fundamentos** **2**
- Como se crea una interaccion adecuada con los usuarios? . . . 2
- Enfoque multidisciplinario . . . 2
- Importancia de HCI . . . 2
- Terminos confusos . . . 4
- Evolucion de HCI . . . 4
- Definicion: Usabilidad . . . 4
  - Eficacia . . . 4
  - Eficiencia . . . 4
  - Satisfaccion . . . 4
- Modelos mentales . . . 4
  - Se basa en creencias, no en hechos . . . 6
  - Como podemos usarlos . . . 6
- UCD: Diseno Centrado en el Usuario . . . 6
  - Beneficios . . . 6
  - No solo es cumplir objetivos . . . 8
  - El error mas comun . . . 8
  - Metodologia . . . 8
  - Usuarios representativos . . . 10
- Ciencia cognitiva . . . 11
  - Carga cognitiva . . . 12
  - Atencion . . . 13
  - Memoria de trabajo . . . 14
  - Percepcion . . . 14
  - Percepcion motriz: Ley de Fitts . . . 16

# Unidad 1: Fundamentos

Persona-Computadora, se centra en el diseno de la tecnologia para adecuarla entre el usuario y esa tecnologia. Anteriormente se ocupada de computadoras, pero se expandio y ahora se ocupa de todas las formas de disano de tecnologia de la informacion.

## Como se crea una interaccion adecuada con los usuarios?

Debe ser, en orden de prioridad:

1. **Funcional**: Debe realizar la tarea para la que fue creada.
2. **Usable**: Debe ser facil de usar.
3. **Agradable**: Debe ser atractivo e interesante.

Primero debe ser funcional, luego debe ser facil de usar, y finalmente debe ser agradable. Son fundamentales.

> **Nota**: El TP no solo debe ser funcional, sino que debera cumplir con otros logros especificados en la consigna.

Vamos a tener un diseno centrado en el usuario.

## Enfoque multidisciplinario

Es decir, involucra otras disciplinas(psicologia, medicina, computacion). Es necesario para que la interaccion sea facil y eficiente.

Si bien evoluciona, muchas cosas siguen siendo similares o no evolucionan tan rapido como el mundo de las computadoras. Por lo tanto, varios de los aspectos de como las personas interaccionan no cambiaron mucho las ultimas decadas, de manera que ejemplos de hace 70 anos siguen siendo reelevantes para nosotros.

Antiguamente, no importaba como fuera la interaccion pues las computadoras solamente eran operadas por expertos, esto cambio con la lleguada del PC en los 80.

## Importancia de HCI

Cuando contruimos una interfaz, esta sera usada por muchas personas distintas, de manera que debe ser capaz de adaptarse a personas con distintos conocimientos, capacitacion, frecuencia de uso, etc. Con disenos eficientes, los usuarios no necesitan considerar las complejidades del uso del sistema informatico. Las interfaces faciles de usar garantizan que las interacciones del usuario sean claras, precisas y naturales.

La tecnologia esta en nuestra vida diaria e impactan nuestras actividades diarias. Esta tecnologia esta en los cajeros automaticos, maquina expendedora, etc. HCI desempena un papel vital en el disano de las interfacez(no solo del softwaer, tambien del hardware) para hacerlos utilizables y eficientes.

Otros aspecto importante es **la industria**, muchas indutrias tienen departamentos dedicados a HCI, se dedican a tratar de mejorar las interfaces, testearlas y desarrollarlas. Esto garantiza que los empleados se sientan comodos utilizando los sistemas en su trabajo diario, incluso si es personal no capacitados.

Tambien debe ser **accesible para todos**, de manera que personas con una amplia gama de capacidades, experiencias y conocimientos puedan utilizar facilmente sistemas disenados por HCI. Esto tambien abarca personas con discapacidad.

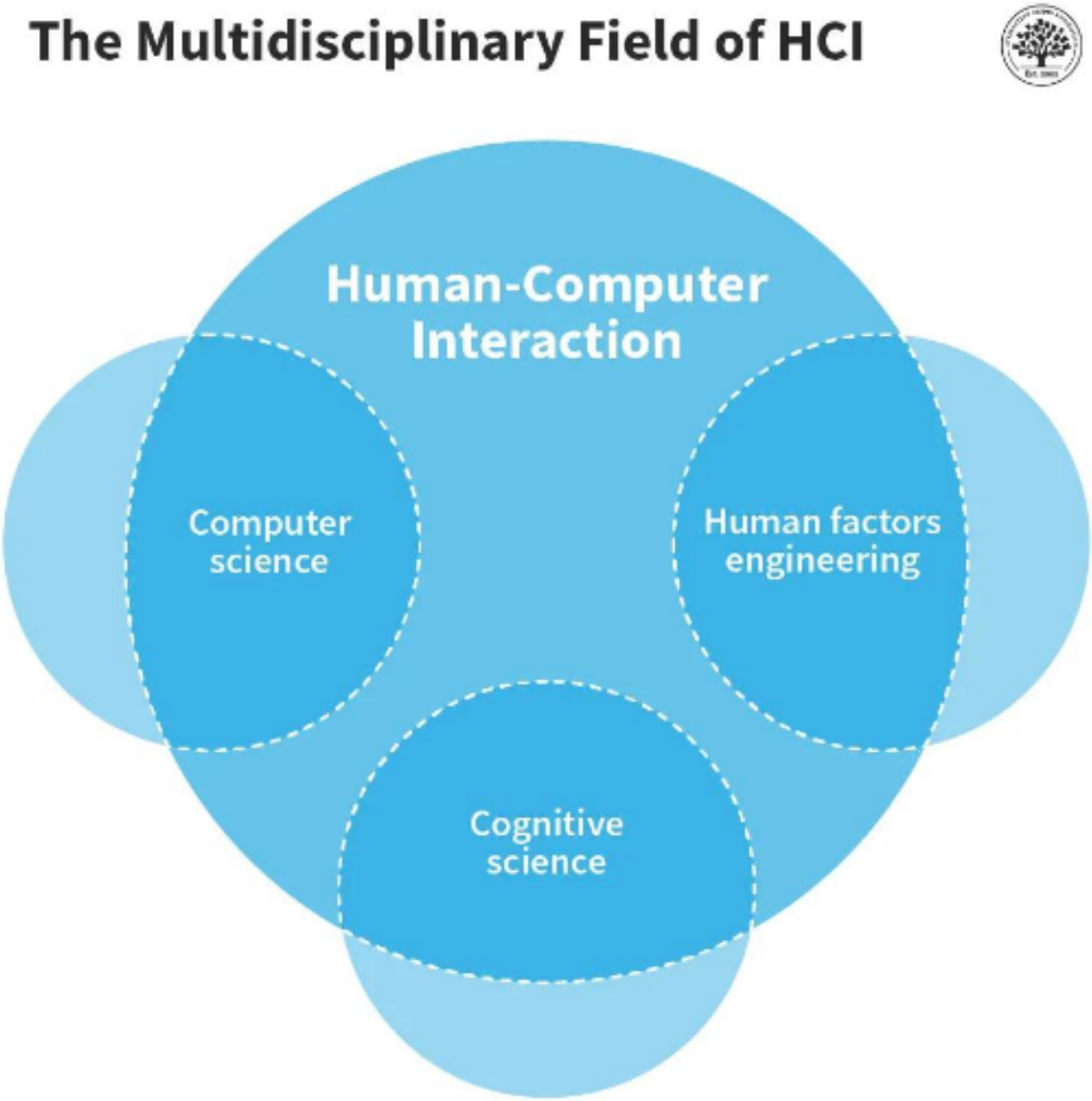


Figure 1: HCI es interdisciplinario

Por otro lado, es **parte intergral del exito**, debido a HCI el iphone le gano a android en su lanzamiento. Esto se debe a que las ventas de un producto dependen de su usabilidad. Esto debe ser un foco central para empresas que busquen tener unn impacto en el mercado.

## Terminos confusos

- **UI design**: User interface design, como se llega a la apariencia visual que tendra el producto.
- **IA**: Information Architecture, trata de la estructura de la interfaz, de que manera se distribuye le informacion.
- **IxD**: Interaction Design, diseno de productos interactivos, como se comporta dinamicamente.
- **UX design**: User Experience design, va mas alla del producto, tiene que ver con la experiencia del usuario(marketing, industria). Por ejemplo, unboxing de un producto.

## Evolucion de HCI

Fue precursor de UX design(concepto mas amplio), pero existen varias diferencias. …..(mas en el apunte)

## Definicion: Usabilidad

El grado de **eficacia**, **eficiencia** y **satisfaccion** con la que los usuarios especificos(no todos) pueden lograr objetivos especificos en contextos especificos.

### Eficacia

Precision y completitud de una tarea.

### Eficiencia

los recursos invertidos en función a la precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan sus objetivos. No alcanza con que se complete, sino cuando se tarda o cuantos errores cometio el usuario.

### Satisfaccion

Sentimiento de placer y contento (emoción positiva) que se produce al hacer uso del producto para completar la tarea. Si bien esta puede depender del usuario, es importante considerar las emociones y el stress que se genera al hacer uso del producto.

Es importante que el usuario, la tarea y el contexto se encuentren correctamente especificadas para obtener el mayor grado de eficacia, eficiencias y satisfaccion. Por ejemplo, que un obrero se tenga que sacar el guante cada vez que quiera usar el producto.

Deben ser conteplados en el proceso de diseno.

## Modelos mentales

Lo mas importante de HCI. Se trata de una representacion interna de la realidad extarna, por ejemplo, sabemos al ver una computadora que debe haber un boton de encedidos(si una computadora no lo tiene, el modelo mental va a evolucionar). Los mismos tienen el papel importante en la cognicion, el razonamiento y la toma de decisiones. Ademas, representa lo que el usuario cree sobre el sistema y ayuda a los usuarios a predecir como funcionara un sistema(influye en como interactua con la interfaz).

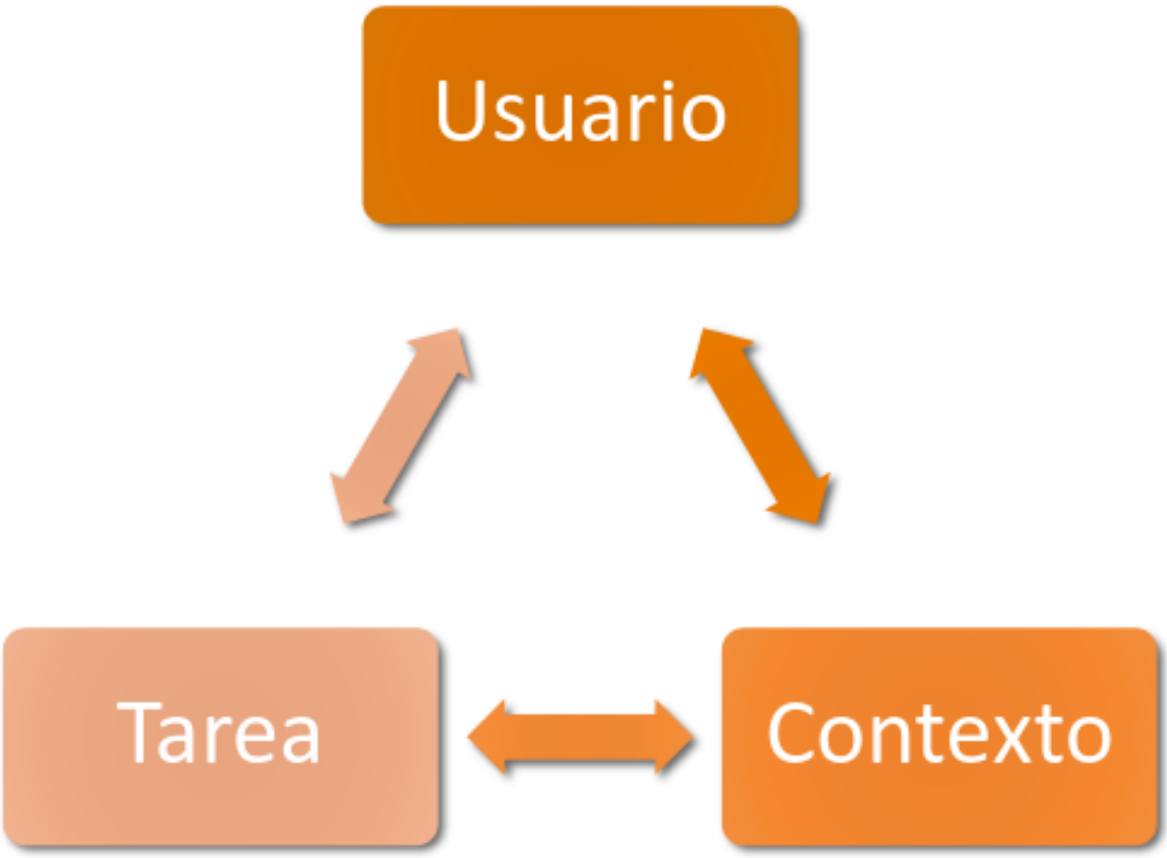


Figure 2: Usabilidad, partes principales

Todos tenemos un modelo mental diferente, pero hay muchas cosas comunes, por ejemplo, que un texto azul subrayado sera un hipervinculo.

#### Se basa en creencias, no en hechos

Se basa en experiencias previas, un modelo mental es una representacion de lo que los usuarios saben(o creen saber) sobre un sistema.

¿Cómo crean los usuarios modelos mentales? A menudo, simplemente utilizan el conocimiento que tienen sobre el mundo para crearlos. Los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo utilizando otros sistemas. Por lo tanto, una gran parte de los modelos mentales de nuestros usuarios estarán influenciados por la información obtenida en experiencias pasadas. Los usuarios esperan que los sistemas se comporten de manera similar.

#### Como podemos usarlos

- Ayudan a entender los problemas de usabilidad.
- Si se equivoca el usuario, es porque tienen modelos mentales erroneos.
- Hacer que el sistema se ajuste a los modelos mentales de los usuarios.
- Cuando no se pueda cambiar la interfaz de usuario, se le puede ensenar a los usuarios un modelo mental mas preciso.

Es importante porque todo el conocimiento previo del usuario, lo va a traer al tratar de utilizar nuestra aplicacion. Si alineamos el diseno con el modelo mental general, sera intuitivo y sencillo para el usuario utilizar nuestra aplicacion.

## UCD: Diseno Centrado en el Usuario

El usuario tiene un rol muy importante dentro de la definicion de usuabilidad, el UCD es una filosofia de diseno cual tiene como objetivo la creación de productos que resuelvan las necesidades concretas de sus usuarios, consiguiendo la mayor satisfacción y experiencia de uso posible.

UCD se enfoca en entender a los **usuarios**, sus **tareas** y el **contexto**. Si el usuario no tiene lo que quiere, dejara de usar nuestra aplicacion.

Henry Dreyfuss fue el primero en implemantar UCD, sin que existiera, rediseno los telefonos de una empresa. Los novedoso fue que observo como la gente usaba los telefonos y a partir de ahi comenzo a implementar mejoras. Por ejemplo, cable enrulado(para soportar distintas distancias), longitud ergonomica del telefono(para que el usuario pueda hablar y escuchar al mismo tiempo), etc.

Sin embargo, no es la unica filosofia, existen otras(no necesariamente malas):

- Centrado en disenador(vision personal del disenador)
- Centrado en la empresa(estructura y necesidades de la empresa)
- Centrado en el contenido(la informacion es la base, y su estructura de navegacion)
- Centrado en la tecnologia(tecnologia elejida para implementar solucion)

  **Nota**: La ultima palabra la tiene el usuario.

#### Beneficios

- Incluir al usuario en el proceso, genera productos que **satisacen sus expectativas y necesidades**.

Figure 3: Modelo mental

- Generar un producto(y/o servicio, va para todos los puntos) para los usuarios que realizan tareas particulares, **reduce posibilidad de errores**.
- Trabajar en contacto con los usuarios **permite generar empatia** con ellos.

**No solo es cumplir objetivos**

No es necesariamente un item a cumplir, sino que es una filosofia que se debe aplicar desde el inicio del desarrollo.

**El error mas comun**

No involucrar al usuario a tiempo, en la realidad es sumamente importante no quedarse con la explicacion que da el usuario(generalmente no sabe lo que quiere), hay que saber preguntarle y guiarlo a que explique con mas detalle su idea.

En un equipo con muchos roles, es importante que todos los integrante esten comunicados y que entiendan bien la idea, esto involucra la documentacion(para nosotros y los que se sumen mas adelante).

**Metodologia**

Segun ISO 13407, consta de 4 etapas.

Figure 4: Metodologia UCD

**Nota**: Las normas ISO te dicen que tenes que hacer, pero nunca como lo tenes que hacer.

La catedra, en este caso, si nos dice como hacerlo.

**Especificar contexto de uso**

- **Objetivo**: Identificar a las personas a las que se dirige el producto, para que y en que condiciones la van a utilizar.
- **Consideraciones**: Descubrir el modelo mental de los usuarios finales. Analizar sus destrezas. Pensar alternativas de una solucion mejor a la que ya tienen.
- **Metodos y tecnicas**: Observacion(mirar como trabaja el usuario), eye tracking, entrevistas, encuestas y analitica Web/Aplicacion(Obtener info de uso de otras aplicaciones, de los usuarios).

Para analizar el contexto de uso hay varias tecnicas, pero una es buscar aplicaciones similares y observar como los usuarios interactuan con ellas. Sin embargo, si es algo muy novedoso habra que realizar entrevistas u otros.

**Ejemplo**: Microsoft uso la estrategia analitica para mejorar el office, observo los items mas usados(recolecto informacion de uso de los usuarios) y los coloco en la barra superior que conocemos hoy en dia. Al comienzo no tubo una buena recepcion, pero rapidamente se volvio la interfaz preferida.

**Especificar requisito** Ahora deberiamos ya poder responder quien, cuando y donde se utilizara nuestra aplicacion. Entonces, es momento de analizar los datos.

- **Objetivo**: Identificar y detallar los objetivos de los usuarios.
- **Consideraciones**: Satisfacer claramente los objetivos y el alcance definido.
- **Metodos y tecnicas**: Modelos de personas.

Para implementar **modelos de persona** se tiene el concepto de persona(user persona, diferente a una persona como ser humano), representa a un grupo o subconjunto de los usuarios de un sistema que presentan similitudes en su:

- Comportamiento
- Metas
- Motivaciones
- Necesidades
- Etc.

Permiten:

- Consolidar y lograr un entendimiento de nuestros usuarios.
- Ayudar a recodar y aplicar lo que sabemos de los usuarios durante el desarrollo.

**Producir soluciones de diseno** No trata de crear la aplicacion.

- **Objetivo**: Construir una simple representacion de nuestra aplicacion(en papel, computadora, etc.).
- **Consideraciones**: Dentro de lo posible contemplar diferentes alternativas y combinarlas para generar una superadora.
- **Metodos y tecnicas**: Prototipos y card sorting.

Google tiene una metodologia que dice que en una semana se puede disenar una aplicacion.

Todas las industrias hacen prototipos, especialmente ahora, con la impresion 3d. Los prototipos permiten mostrarle al usuario lo que estoy haciendo y poder recibir feedback, y en caso de ser necesario, corregir errores.

**Evaluacion**

- **Objetivo**: Comprobar si las soluciones de diseno cumplen con el contexto de uso y satisface las necesidades del usuario.
- **Consideraciones**: Listado de los aspectos positivos y negativos encontrados en el prototipo "respecto" a los "requisitos". Decidir si se sigue o no con una iteracio mas.
- **Metodos y tecnicas**: Evaluacion de usabilidad.

  **Nota**: Todo debe ser secuencial, no se pueden llevar a cabo varias etapas en paralelo.

---

Luego, si todo va bien, se puede comenzar a implementar la implementacion. Ciertas incidencias menores se pueden solucionar en la etapa de desarrollo, pero las graves requieren que se vuelva a realizar el proceso.

**Usuarios representativos**

Si vamos antrevistar necesitamos entrevistar a alguien, si vamos a observar necesitamos observar a alguien. Entonces, primero debemos partir con que personas vamos a tratar. Estos usuarios se conocen como **usuarios representativos**, los potenciales usuarios de nuestro sistema. Podria ser que existan(intereses similares, usan aplicaciones similares, etc.), pero podria pasar que no, en ese caso va a haber que pensarlos.

En la etapa de definir este tipo de usuario, hay que pensar en sus atributos(genero, edad, ocupacion, nacionalidad, lugar de recidencia, nivel de educacion, etc.). Al definir los usuarios hay que poner un marco de refencia, no basta simplemente con decir, por ejemplo, "nivel socio-economico medio"(es muy amplio).

A continuacion veremos como implementar estas tecnicas:

**Observacion participativa** Precede a la computacion, se trata de ponerse en "los zapatos de otros" de los usuarios para descubrir sus valores, objetivos y necesidades. Entender como el otro percive la realidad, el que comenzo con este concepto fue un antropologo que quedo varado con una tribu durante la primera guerra mundial.

Hay que tener empatia, hacer el trabajo de otros, vivir sus vidas. Permite ir mas alla de lo superficial y desarrollar la empatia. Algunos aspectos claves a tener en cuenta son:

- Que es lo que hacen los usuarios.
- Que valores y metas tienen, porque lo usa, que motivos tienen.
- Separar lo que el usuario dice con lo que hace.
- Como se integran todas las tareas que hace el usuario.
- Cuales son las similitudes y diferencias que presentan las persona.

Generalmente, nunca es culpa del usuario sino que es resultado de un mal diseno.(ver ejemplo xerox) Por otro lado, hay varias recomendaciones:

- Establecer una relacion con los observados.
- Aprender todos los pasos del proceso(Todo lo que usa el usuario, cuadernos, lapices, etc.).

- Validar lo que se observa con los observados a medida que se avanza.
- Diferenciar lo que los observados dicen respecto de lo que hacen.

**Ejemplo**: De 30 o 20 personas que responde en un call center, cual es el empleado que responde con mas precision o sabe resolver el problema?

La primera es la que mas antiguedad tenia, la segunda era la que se sentaba al lado del primero. Esto se basa en un estudio real.

> **Nota**: Al profesor no le gusta *divide y conquistaras* para estos casos.

**Entrevistas** Es valioso preguntar al usuario para conocer sus experiencias, pero hay que ser conciente de que preguntas hacer. Es importante hacer algunas preguntas sencillas para conocer a que tipo de persona estamos entrevistando(edad, sexo, ocupacion, etc.) para luego deducir sus posibles respuestas.

Por ejemplo, la mayoria de las personas cuando se le pregunta si algo es importante, constestan que si. Esto es un ejemplo de una **pregunta guiada**, condicionan al usuario a responder algo. En este caso la observacion participativa seguramente sea mas efectiva.

Tampoco es conveniente preguntar cosas como "Que te gustaria que este en la aplicacion", el usuario no disena el sistema. Nos conviene mas preguntar que cosas disfruta o que es lo que hace generalmente(no apuntar directamente a la funcionalidad, como el color de la aplicacion).

Finalmente, no hay que preguntar hacerca de situaciones hipoteticas, situaciones que el usuario nunca se haya planteado(no son del dia a dia). Por otro lado, evitar preguntar por una escala(del 1 al 10, que significa 7?), evitar preguntas binarias(al menos no de forma aislada, deberian se seguidas por una pregunta secundaria) y evitar preguntar con que frecuencia hacen ciertas cosas(cuantas horas de ejercicio realizan por semana, por ejemplo).

Recomiendan:

- Considerar a los diferentes tipos de usuarios.
- Puede ser dificil conseguir personas a entrevistar, una aproximacion es mejor de nada.
- Hacer preguntas abiertas pues cuanto mas abiertas sean, mas interesantes seran las respuestas.
- Dar tiempo para responder, puede ser usado para dar una mejor respuestas(un poco de silencia puede ser interesante).

**Encuestas** Se recomienda lo siguiente:

- Realizar **recoridos cognitivos**, consiste en realizar una prueba piloto donde se determina si el usuario entiende las preguntas o la dinamica de la encuesta.

  > **Nota**: Este tema lo agrego este cuatri(recorridos cognitivos, etc.), importante.

## Ciencia cognitiva

Es el estudio cientifico interdiciplinario de la mente y sus procesos, necesitamos entender como procesamos la informacion y como pensamos. Esto sustenta los pricipios de usabilidad.

Estudia la inteligencia y el comportamiento con un enfoque en como los sistemas nerviosos representan, procesan y transforman la informacion. Las facultades mentales de interes son:

- Lenguaje

- Percepcion
- Memoria
- Atencion
- Razonamiento
- Emocion

Por lo menos son las que importan en la materia. Para comprenser las facultades, se recurre a disciplinas coo la linguistica, psicologia, inteligencia artificial(de moda), filosofia, neurociencia y antropologia.

Establece que:

> El pensamiento puede entenderse mejor en terminos de estructuras representacionales en la mente y procedimientos computacionales(no solo computadoras, sino calculos, procesos, etc.) que operan sobre esas estructuras.

### Carga cognitiva

Muchas veces intentamos utilizar aplicaciones que exceden la capacidad de computo de nuestros dispocitivos, haciendo que los mismos sean mas lentos e inestables. Nuestra mente funciona de manera similar, contamos con una cantidad finita de recursos mentales que podemos dedicar a una tarea especifica. Si excedemos nuestra capacidad tendemos a sentirnos sobrepasados o hasta incluso rendirnos.

Es el esfuerzo mental que tengo que utilizar para realizar una tarea, eso es la **carga cognitiva**. En caso de un UI es la cantidad de recursos mentales que se requieren para comprender y operar la misma.

Dado que el cerebro humano no puede ser actualizado(a las computadoras se le puede agregar ram, nuevo cpu, etc.), es nuestro trabajo adecuar el diseno de UI a las limitaciones que pueda tener.

Existen varios tipos de carga cognitiva(se puede medir de estas maneras):

**Intriseca** No puede ser eliminada. Es el esfuerzo que se requiere para llevar un registro de los logros y absorber nueva informacion. Por ejemplo, el esfuerzo que se necesita para entender una secuencia de numeros como el balance de una cuenta de banco.

**Externa** Es todo aquella que se interpone en el camino de lograr el objetivo deseado consumiendo los limitados recursos mentales disponibles. Por ejemplo, recordar contrasena, si se le recuerda su contrasena al usuaro le estoy disminuyendo la carga cognitiva necesaria.

Como disenadores debemos intentar de reducir la carga cognitiva lo mas posible, te podes dar cuenta o simplemente observar a un usuario intentar de usar nuestra UI.

> **Nota**: La intrunseca no la podemos evitar.

### Como reducirla

- **Reduciendo el abarrotamiento**: Si algo distrao al ojo, tambien lo hara con el cerebro. De ahi surge la popularidad de minimalismo.
- **Construir usando los modelos mentales existentes**: Los usuarios conocen otras aplicaciones, estas siguen convenciones. Entonces, siguiendo las convenciones se le facilita al usuario entender nuestra UI. se puede innovar, pero la curva de aprendizaje debe ser muy pequena.

- **Deshacerse de tareas**: Tratar de quitarle la carga al usuario, haciendo que la UI realice tarea que no son necesarias(cosas que puede hacer la app). Por ejemplo, preguntar por toda la informacion personal(direccion, calle, etc.) en vez de solo el nombre y darle la oportunidad de llenarlo mas tarde o implementando autocompletado.
- Tratemos de lograr un diseno lo mas simple posible y tengamos un poco de empatia por nuestra computadora cuando se vuelve lenta.

**Atencion**

Nosotros tenemos **atencion selectiva** doonde nos enfocamos en una cosa, perdiendo del enfoque todo lo demas. Por ejemplo, ceguera a los anucios(banner blindness) es un comportamiento que exhiben las porsonas por el cual ignoran la publicidad o algun elemento que no es de interes.

Algunas consideraciones a tener:

**Tamano**

- Como es posible que una persona sepa que es o que debe ver si aun no lo vio?
- Existen una serie de consideraciones a tomar esta decision. Los primeros son: tamano y forma. Por ejemplo, una foto se puede identificar con nuestra vision periferica sin tener que mirarla directamente.
- Por lo tanto, si las personas no estan interesadas, lo van a ignorar

**Posicion**

- Cuando las personas se acostumbran a un patron de diseno, aprenden que deben buscar o no buscar el elemento en dicha seccion. Cuanto mas fuera de la pantalla ponemos el contenido, menos probable va a ser que sea visto.
- En las paginas web los usuarios esperan que el logo estara en la parte superior izquierda, solo lo usan como referencia para saber si estan en la misma pagina, pero no necesariamente van a poder saber cual era.

---

Pero usar el **tamano**, **forma** y **posicion** para indicar que algo es importante y se visualice no necesariamente trae resultados. Por ejemplo, los carruceles hoy en dia se usan generalmente para poner publicidad, entonces, terminan ignorandolo por **banner blindness**. Se demostro que el 50% de los usuarios no visualiza esa zona.

**Atencion selectiva** La vision de tunel es un ejemplo de este fenomeno. La cual Consiste en la perdida de vision periferica, esto dificulta visualizar objetos que no estan frente a uno.

Los usuarios no miran mucho a si alrededor, permanecen muy concentrados en la seccion de la pantalla co la que estan interactuando o que suponen que contiene la respuesta a su problema

Esto es, en realidad, un instinto de supervivencia; si las personas tubieran que prestar atencion a todos los estimulos, nunca conseguirian hacer nada. Es humano: concentrarse en pocas cosas e ingnorar el resto. Por lo tanto, como disenadores lo debemos tener muy en cuenta.

**Peso visual** Uno se siente atraido por un elemento especifico o area de la composicion. Nos concentramos en lo que sobresale, puede ser una forma mas grande que el resto o un color que no es igual a los de su alrededor.

Cuanto mas grande sea el peso visual de algo, mas va a llamar la atencion. Hay varias estrategias:

- **Tamano**: Elementos mas grandes tienden a atraer nuestra atencion mas que los pequenos, principalmente porque parece que esta mas cerca y tendemos a prestar atencion a prestar atencion a cosas que estan mas cerca.
- **Forma**: Formas simples y regulares son percibidas como mas pesadas. Por ejemplo, la estrella llama menos la atencion que un circulo. Se debe a que cosas como la estrella parecen incompletas.
- **Color**: El nivel de saturacion y el brillo.
- **Contraste**: Un objeto con mayor contraste con sus alrededores llama mas la atencion.

**Numero magico** El promedio empirico de la capacidad del ser humano para retener informacion, es decir, podemos retener en promedio 7(mas menos 2) cosas por un corto periodo de tiempo(memoria a corto plazo). Se nota que el numero se mantiene, sin importar que este contabilizando(las palabras son tienen muchas letras), esto fue estudiado y formulado por Miller a fines de 1950.

Lo que podemos sacar de esto, es que no podemos pedirle al usuarioo que recuerde muchas cosas, pues lo va a olvidar. Por ejemplo, nadie estudia las opciones del menu de una app, sino que las va leyendo. Es recomendarle no pedirle al usuario que retenga informacion, es decir, no usar esta tecnica.

Un tema importante, generalmente el numero 7 es usado **incorrectamente** en UX, si se lo vincula con la cantidad de opciones de un menu, de la lista, etc. Lo importante es que la funcion de la memoria a corto plazo del ser humano no es relevante para estas tareas(no hay que recordar las opciones del menu, por ejemplo).

Obviamente hay muchas buenas opciones para reducir la cantidad de opciones, pero el numero magico 7 no es una de ellas.

### Memoria de trabajo

Esta tarea sera desafiante, el usuario no deberia tener que ir juntando cosas para completar una tarea dentro de nuestra UI. Si se quiere almacenar una mayor cantidad de informacion a la disponible en la memoriia de trabajo, alguna informacion no podra ser almacenada y por lo tanto no sera recordada cuando sea necesario. Importante:

> Si una tarea requiere una alta carga cognitiva, generalmente significa que hara un uso intensivo de la memoria de trabajo.

Para evitar esto, tenemos que garantizar que la memoria de trabajo no se sobrecargue(overflow), pero no es tan facil como parece, ciertas tareas son mas complejas que otras. Para optimizar:

> Se le puede proporcinar un medio donde se guardara la informacion que necesite, por ejemplo, lapiz y papel, o un disco rigido. Se denomina **memoria externa**.

### Percepcion

Gran parte de la experiencia de usuario es visual. Entender como las personas perciben y procesan la informacion visual es importante para los disenadores de UI. Contar con esto permite crear UI alineadas a la percepcion de los usuarios.

Se realizo un estudio y se llego a la **teoria de Gestalt**, explora como la mente procesa informacion visual. Se encontro que la mente intenta de ver objetos y formas completas en lugar de lineas desconectadas, espacios

y bordes. Dio lugar a la rama de la psicologia llamada psicologia Geralt.

Pricipios de Gestalt:

**Similitud** Establece que items comparten caracteristicas visuales, estas son:

- Color
- Forma
- Tamano
- Tipografia
- Orientacion
- Movimiento

El color es mas importante que la forma a la hora de encontrar similitud entre elementos. Esto permite generar similitud en la UI entre elementos de diferente forma. Esto se puede interpretar como la existencia de jerarquia entre las caracteristicas.

> **Nota**: Es importante ser consistente en el diseno de la UI. En la presentacion de la clase 3 hay *mucho texto* y ejemplos de este tema.

**Proximidad** Aquellas cosas que estan proximas enttre si son percividas como relacionadas, a diferencia de las que estan mas alejadas. En este caso, la proximidad le gana al color, es mas relevante.

**Pregunta de final**: Son independientes? Si, pero tambien suelen superponerse. Y no me acuerdo mas, no estoy seguro si se referia a la imagen o al final de la materia.

Hay una distancia minima entre elementos para que se percivan como relacionados entre si.

> **Nota**: En el TP recomiendan tener dos colores para los botones, por ejemplo, una para aceptar y otro para cancelar.

**Cierre** Establece que las personas completaran los espacios para percibir un objeto completo cuando un estimulo externo coincida parcialmente con el mismo, pero no es infinita la capacidad. Una aplicacion interesante es mostrar una porcion de informacion al usuario para que sepa para que lado scrollear, mostrando dos objetos completos y parte de otro. El usuario intuitibamente va a saber que hacer.

No hay que abusar del concepto, debe existir un balance, para alcanzarlo debe ser puesto a prueba. Si se quiere usar, validar con los usuarios.

**Conectividad** Establece que los elementos que estan conectados son percividos como un grupo, es decir, elementos conectados con una linea. Supera al principio de proximidad.

**Destino comun** El pricipio establece que objetos que estan sincronizados o coordinados en su movimiento seran agrupados como uno solo, por ejemplo, cardumen de peces. Un ejemplo cotidiano es el UI del celular al desplazar los iconos de las apps.

Se utiliza mucho en paginas que utilizan parallax, de scrolling infinito. Esto genera una contraposicion de elementos.

**Continuidad** Establece que el ojo tiende a seguir rutas y secuencias visuales para identificar relaciones entre los elementos de diseno. Incluso si hay interferencia, el patron se proyecta. El color es mas poderoso que la continuidad, debido a que se requiere de menos esfuerzo para seguir la proyeccion.

Se puede aplicar en los formularios, poniendo todos los campos encolumnados, por ejemplo. Esto genera una continuidad. Esto tambien se ve en las paginas que venden productos, todos los articulos y sus titulos llevan el mismo tamano de imagen y formato.

**Figura y fondo** Siempre hay algo en primer plano y algo en segundo plano, lo que esta en primer plano sera lo mas reelevante. Hay distintas estrategias para lograr eso:

- Fundos difuminados, para mostrar popups, por ejemplo.
- Tamano
- Contraste de color
- Aislamiento, dejar el objeto y el resto del contenido queda lejos y mas pequeno.

**Percepcion motriz: Ley de Fitts**

En 1954, Fitts examina el sistema motriz humano y postula la ley. Dice lo siguiente:

> Los movimientos rapidos y los objetivos pequenos resultan en mayores tasas de error, debido al equilibrio entre velocidad y precision.

Se aplica ampliamente en el diseno UX y la UI. Por ejemplo, influyo en la convencion de hacer botones interactivos grandes(especialmente para dispositivos moviles que se controlan con los dedos), de manera que la distancia entre el area de atencion del usuario y el boton correspondiente debe ser lo mas corta posible.

Se aplica a movimientos rapidos de apuntado, no a movimientos continuos(como dibujar). Termino formulando el **indice de dificultad**, la cual es una metrica que mide la dificultad de una tarea de seleccion de un elemento. Luego, se fue complejisando hasta llegar a una formula del **indice de rendimiento**, mide el tiempo de respuesta.

Eventualmente, se llego a la formula final(Fitts ya habia muerto), la cual utiliza constantes empiricas.

> **Nota**: Hay una pagina en la presentacion de la clase 3 en campus que te permite poner a prueba la ley de fit.

En el desarrollo, la podemos utilizar para cualquier tipo de interaccion que tengamos.

Es una forma de simplificar una escena, composicion, fotografia, etc. Ahorra tiempo y reduce carga cognitiva.